Detecting Port Scanning using Wireshark

I. Tổng quan:

Mục tiêu của project này là phát hiện hoạt động port scanning thông qua việc phân tích lưu lượng mạng bằng công cụ Wireshark.

Trong bài lab này, một cuộc quét cổng được mô phỏng bằng công cụ Nmap từ máy attacker tới máy mục tiêu. Lưu lượng mạng được capture và phân tích để xác định các dấu hiệu của hành vi quét cổng.

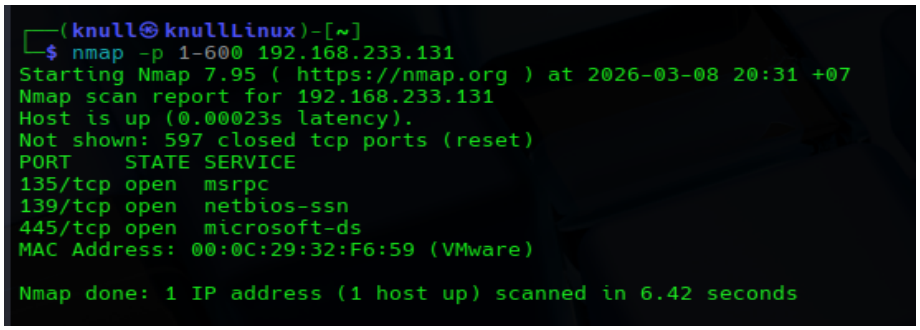
II. Môi trường Lab:

Thành phần	**Mô tả**
Attacker	Kali Linux
Target	Windows 10
Network Tool	Wireshark
Scanning Tool	Nmap

- Attacker IP: 192.168.233.130
- Target IP: 192.168.233.131

III. Mô phỏng tấn công:

- thực hiện quét cổng bằng **Nmap** với lệnh: **nmap -p 1-600 192.168.233.131**



```
┌──(knull㉿knullLinux)-[~]
└─$ nmap -p 1-600 192.168.233.131
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-08 20:31 +07
Nmap scan report for 192.168.233.131
Host is up (0.00023s latency).
Not shown: 597 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:32:F6:59 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.42 seconds
```

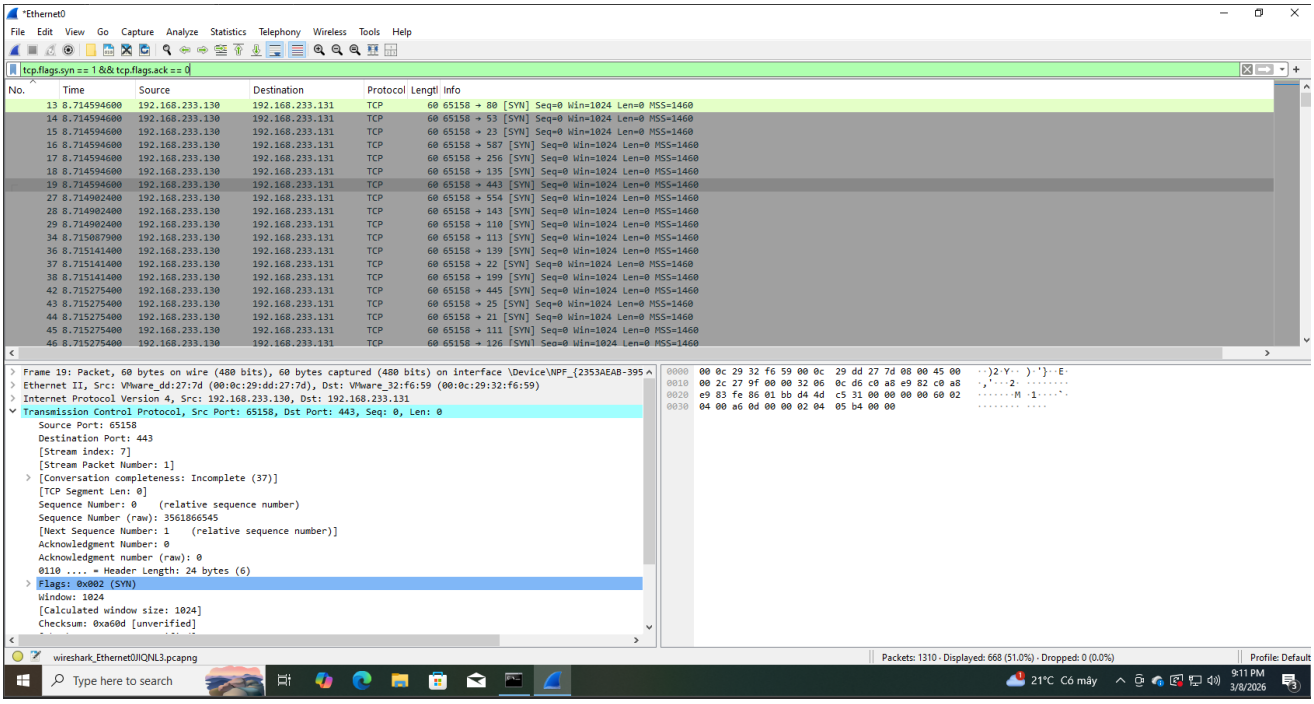
- scan 600 port
- chỉ 3 port open
- các port còn lại closed

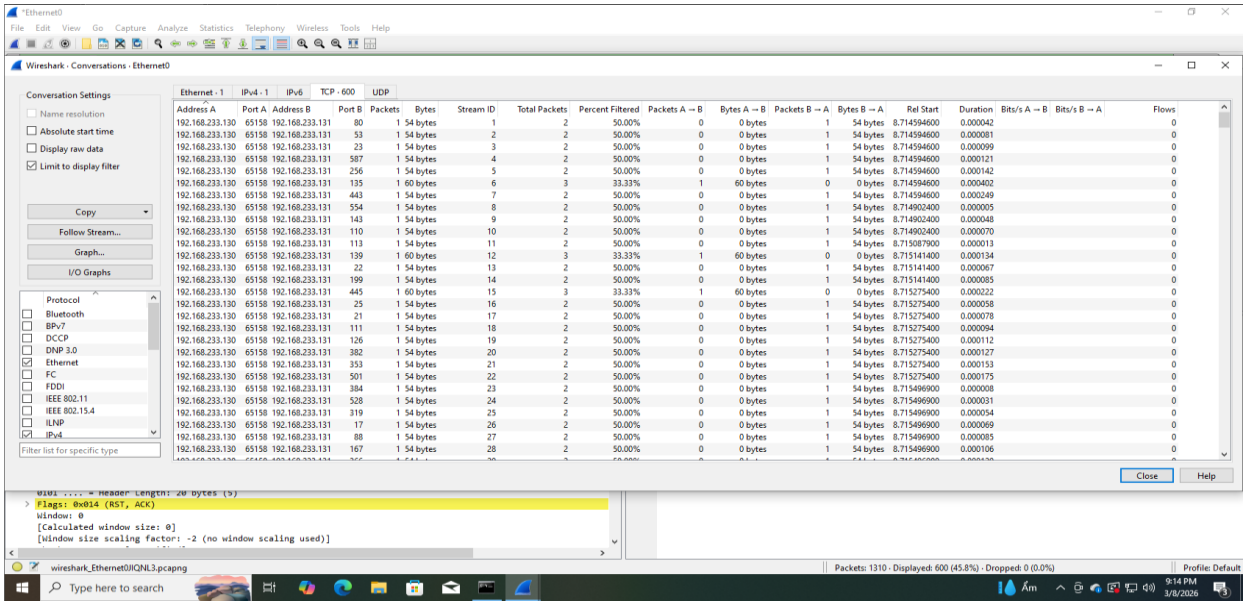
➔ Lệnh này quét các cổng từ **1 đến 600** trên hệ thống mục tiêu để tìm các dịch vụ đang mở.Port scanning thường được sử dụng trong giai đoạn **trinh sát (reconnaissance)** trước khi tiến hành tấn công.

IV. Phân tích gói tin:

- Trong quá trình quét cổng, lưu lượng mạng được capture bằng Wireshark. Để phát hiện các gói tin bắt đầu kết nối TCP, filter được sử dụng:

tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0

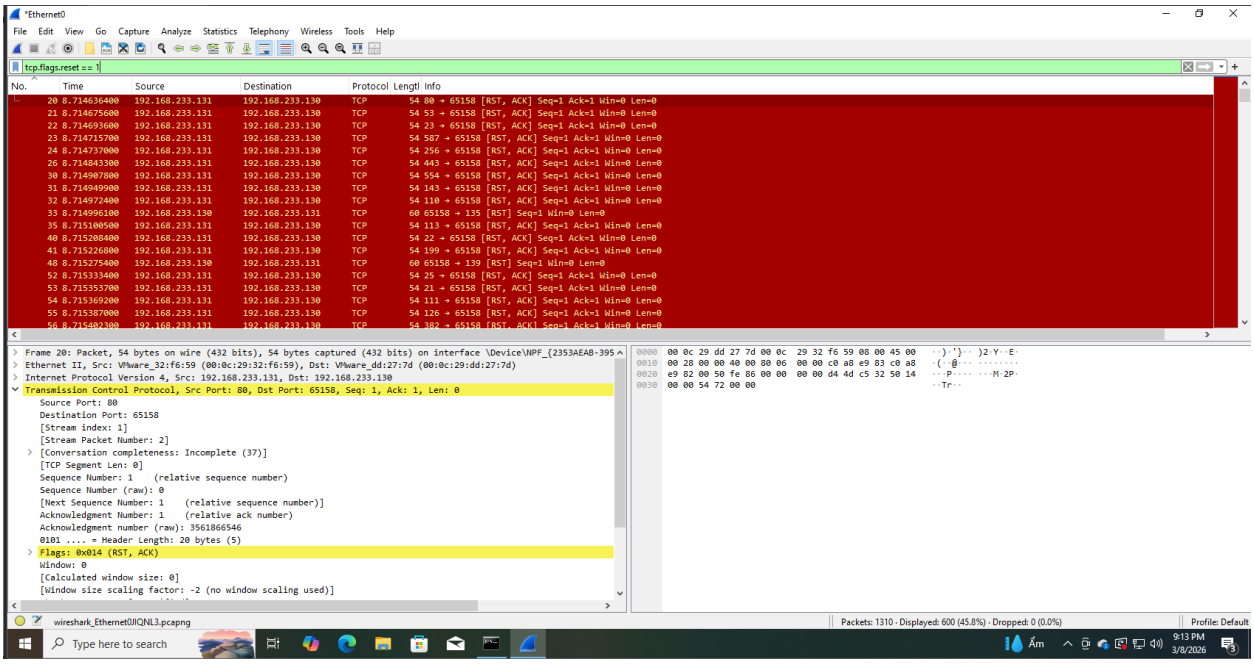




Filter này hiển thị các TCP SYN packet được gửi từ máy attacker nhằm khởi tạo kết nối TCP tới nhiều port khác nhau trên máy mục tiêu. Đây là dấu hiệu phổ biến của hoạt động port scanning.

V. Kết quả:

- Quan sát phản hồi từ máy mục tiêu bằng filter: **tcp.flags.reset == 1**



- Quan sát thấy nhiều packet: **192.168.233.131 → 192.168.233.130 [RST, ACK]**

➔ Điều này cho thấy:
  - Máy mục tiêu từ chối kết nối
  - Các port được quét đang đóng

VI. Kết luận:

- Phân tích lưu lượng mạng cho thấy đã xảy ra hoạt động **TCP SYN Port Scanning** từ máy tấn công.
- Các dấu hiệu chính bao gồm:
  - Nhiều gói SYN được gửi tới các port khác nhau
  - Máy mục tiêu phản hồi bằng RST packet
  - Mẫu traffic phù hợp với hành vi quét cổng bằng Nmap

➔ Một IP gửi nhiều SYN packet tới nhiều port trong thời gian ngắn – đây là dấu hiệu đặc trưng của port scanning activity.

➔ Qua đó có thể thấy việc phân tích lưu lượng mạng bằng Wireshark có thể giúp phát hiện sớm các hoạt động trinh sát trong hệ thống mạng.